



MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III

VIDEOCONFERENCIA 11

SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO

Los órganos del sistema reproductor masculino se clasifican de acuerdo a su localización en

Órganos internos dentro de los cuales se encuentran, el testículo, las estructuras pertenecientes al sistema de conductos como los tubos rectos, red testicular, conductos eferentes, conducto epididimario, conducto deferente, conducto eyaculador y uretra y las glándulas anexas como la próstata, las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales.

Y aquellos de localización externa como el Pene y los escrotos.

ÓRGANOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO

Como han podido apreciar este sistema está constituido por órganos y estructuras representativas del patrón de órgano macizo, como es el caso del testículo y la glándula prostática y otros como los que integran el sistema de conductos que su estructura responde al modelo de órgano tubular lo que le garantiza poder cumplir con su función.

A continuación orientaremos lo relacionado con la diferenciación sexual.

DIFERENCIACIÓN SEXUAL

La diferenciación sexual es un proceso complejo que conlleva a adquirir las características biológicas, tanto anatómicas como fisiológicas, que diferencian al sexo femenino del masculino, incluye el sexo cromosómico, gonadal y genital.

ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD

El desarrollo de la sexualidad consta de vertientes biológicas, psicológicas y sociales que son interdependientes y complementarias entre sí.

El sexo cromosómico se determina en la fecundación, lleva al sexo gonadal y éste al fenotípico o genital, todos ellos se desarrollan en la vida prenatal y constituyen determinaciones sucesivas, cada una dependiente de la anterior.

En estas etapas es cuando más se expresan los factores biológicos, como es el papel del sexo cromosómico en la determinación sexual y la función de las hormonas en la diferenciación de los genitales internos y externos.

Los factores psicológicos y sociales comienzan a expresarse a partir del nacimiento con el sexo asignado, con la identificación del sexo en los primeros 3 años de vida y la educación de esa persona acorde al sexo, por último aparecen factores psicológicos como los impulsos, deseos y fantasías que determinan su orientación sexual.

DETERMINACIÓN DEL SEXO

La determinación del sexo cromosómico ocurre en el momento de la fecundación. El ovocito normal siempre presenta un cromosoma sexual X, si el espermatozoide aporta uno Y el sexo será masculino y si aporta uno X será femenino

PERÍODOS DEL DESARROLLO DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA GENITAL

Aunque el sexo se determina desde la fecundación, hasta aproximadamente la sexta semana las características de los órganos sexuales son similares para los dos sexos; distinguiéndose un período indiferenciado, en el que por las características morfológicas de los órganos genitales es imposible identificar el sexo del embrión, y un período diferenciado en el que si es posible su identificación.

PERÍODO INDIFERENCIADO DE LA GÓNADA

En la imagen se representa la pared posterior del celoma intraembrionario, donde apreciamos la cresta urogenital, observen que las gónadas aparecen como un par de elevaciones longitudinales conocidas como crestas genitales o gonadales, ubicadas bilateralmente en posición medial con relación al mesonefros, entre este y el mesenterio dorsal que une el intestino a la pared posterior.

-Si realizamos un corte transversal del embrión podemos apreciar que las crestas genitales se forman por proliferación del epitelio celómico y condensación del mesénquima subyacente.

CÉLULAS GERMINATIVAS PRIMORDIALES

En la pared del saco vitelino cerca del alantoides se forman las células germinativas primordiales. .

Estas células migran por movimientos ameboides a través del mesenterio dorsal del intestino posterior, llegan a las gónadas primitivas y en la 6ª semana invaden las crestas genitales.

Es imprescindible que las células germinativas lleguen a las gónadas indiferenciadas para que estas se desarrollen.

PERÍODO INDIFERENCIADO DE LA GÓNADA

Antes de la llegada de las células germinativas primordiales y durante su arribo, el epitelio celómico prolifera y sus células se introducen en el mesénquima subyacente formando cordones celulares conocidos como cordones sexuales primitivos. En esta etapa la gónada tiene las mismas características en uno y otro sexo y se conoce como gónada indiferenciada.

DIFERENCIACIÓN DE LA GÓNADA

El cromosoma Y es quien determina el dimorfismo sexual.

La diferenciación sexual hacia el sexo masculino se debe a que este cromosoma tiene en su brazo corto la región determinante del sexo, y en ella se encuentra el gen SRY que codifica para el factor determinante testicular, que hace que la gónada indiferenciada se diferencie en testículo.

A partir de ahí se activa una cascada de genes que permiten la diferenciación masculina de los genitales internos y externos.

En ausencia del cromosoma Y, no existe el gen del factor determinante testicular por lo que no se diferencia el testículo y el resto de los genitales internos y los externos se diferencian hacia el sexo femenino.

DIFERENCIACIÓN MASCULINA DE LA GÓNADA

En el varón los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen profundamente en la medula gonadal para formar los cordones testiculares o cordones medulares, y hacia el hilio de la glándula se disgregan en una red de diminutos filamentos que dará origen a la red testicular.

A continuación los cordones testiculares pierden su contacto con el epitelio superficial y se separan de él por una capa compacta de tejido conectivo fibroso conocida como túnica albugínea.

DIFERENCIACIÓN MASCULINA DE LA GÓNADA

En el cuarto mes los cordones testiculares adquieren forma de herradura y no desarrollan la luz hasta la pubertad, transformándose en los tubos seminíferos.

DESCENSO DEL TESTÍCULO

El testículo se forma en la cavidad abdominal y luego desciende a las bolsas escrotales, este descenso es influido por hormonas masculinas y culmina aproximadamente para el momento del nacimiento, aunque con grandes variaciones individuales.

Este tema lo deben estudiar siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura.

Hasta aquí hemos estudiado aspectos relativos a la diferenciación sexual del testículo, estudiaremos ahora las características morfofuncionales del mismo .

TESTÍCULOS EN LAS BOLSAS ESCROTALES.

Los testículos son órganos pares con cierta asimetría, situados en las bolsas escrotales, localización que los protege de las altas temperaturas del abdomen.

Tienen la función de la formación de los espermatozoides y la síntesis de las hormonas sexuales masculinas.

ASPECTO EXTERNO DEL TESTÍCULO

Una incisión lateral de las bolsas escrotales, nos muestra un órgano ovoideo cuyo eje mayor se encuentra inclinado de delante hacia atrás, de arriba abajo y de lateral a medial,

Presenta dos polos superior e inferior, dos caras medial y lateral y dos bordes anterior y posterior.

En la imagen se visualiza la cara lateral y puede apreciarse como sobre su borde posterior y polo superior descansa una estructura en forma de coma que se denomina epidídimo el que presenta cabeza, cuerpo y cola.

ESTRUCTURA DEL TESTÍCULO

Los testículos, tienen características particulares, las que desde el punto de vista de su organización responden al modelo de órgano macizo.

En la imagen pueden observar la disposición del estroma, tejido conectivo que se dispone formando la cápsula, los tabiques que delimitan los lobulillos testiculares y el tejido intersticial y del parénquima, se pueden apreciar los lobulillos testiculares y los tubos seminíferos.

ESTRUCTURA INTERNA DEL TESTÍCULO

En el presente esquema se puede apreciar cómo los lobulillos, separados por tabiques, están constituidos por varios tubos seminíferos contorneados, de trayecto tortuoso, los que cerca del hilio se convierten en rectos y penetran en el mediastino para constituir la red testicular.

De la red testicular parten los conductos eferentes, los que desembocan en el conducto epididimario que termina a nivel del polo inferior del testículo dando continuidad al conducto deferente.

TUBO SEMINÍFERO

Los tubos seminíferos como ya conocen y pueden observar en la presente imagen, son estructuras que forman parte del parénquima y están separados del tejido intersticial por un tejido limitante, conformado por la lámina basal y una malla de fibras colágenas y células con propiedades contráctiles responsables de las contracciones rítmicas que se observan en estos.

La pared de los tubos está constituida por un epitelio de tipo estratificado cúbico modificado, en el que existen dos tipos celulares: los sustentocitos o células de Sertoli y las células espermatogénicas..

CÉLULAS DEL TESTÍCULO

Observemos en la presente imagen un esquema donde se representan las células del testículo, las espermatogénicas en sus diferentes estadios de diferenciación, las que tienen características diferentes, estas son las: espermatogonias, los espermatocitos primarios y secundarios, las espermátides y los espermatozoides; los que se localizan más cercanos a la luz del tubo. Las de Sertoli, que son columnares altas, presentan su núcleo cerca de la región basal, el citoplasma se extiende hasta llegar a veces cerca de la luz del tubo, ocupan la mayor parte del espesor de su pared, encontrándose las bases de estas células en contacto directo con la membrana basal.

Es importante que observen la estrecha relación que estas guardan con las células espermatogénicas,

Podemos observar también a las células de Leydig, localizadas en el tejido intersticial.

CÉLULAS DE SERTOLI

Observen en esta fotomicrografía que la disposición irregular de las células de Sertoli dificulta poder observarlas fácilmente, tienen entre sus características la de presentar contornos imprecisos, ya que las células germinales, durante su período de diferenciación, provocan profundas depresiones en su citoplasma, estas células no solo sirven de sostén a las germinales, sino que también le garantizan nutrición.

Las células de Sertoli sintetizan la proteína transportadora de los andrógenos, influenciadas o estimuladas por la FSH que influye en el proceso de espermatogénesis, sintetiza estrógenos y la hormona inhibidora de Müller.

Las funciones endocrinas de estas y las demás células del testículo, que durante toda la niñez se encuentran reducidas al mínimo, se exacerban al final de la niñez para dar inicio a la pubertad.

PUBERTAD MASCULINA

La capacidad biológica para la reproducción en el humano comienza con el proceso de “maduración” del hipotálamo, con lo que se inicia un complejo proceso que afecta a los órganos reproductores y se acompaña de cambios psicológicos.

Este proceso, mediante el cual se adquiere la capacidad biológica para la reproducción se denomina pubertad y tiene su punto culminante en la primera eyaculación del varón.

Durante ella se inicia la producción de espermatozoides o espermatogénesis

REGULACIÓN DE LA ESPERMATOGÉNESIS

Las hormonas LH y FSH participan en la regulación de la espermatogénesis, la primera estimulando a las células de Leydig para que produzcan testosterona, la que juega un papel importante en las primeras etapas del proceso, mientras que la segunda estimula a las células de Sertoli e interviene en la maduración final de los espermatozoides.

Además la hormona del crecimiento STH o GH estimula la transformación temprana de las espermatogonias en espermatoцитos primarios.

Este proceso termina con la formación de los espermatozoides maduros, cuyas características veremos a continuación

ESPERMATOZOIDES

En esta imagen están observando un esquema donde se representa el estadio final de la espermatogénesis, la formación del espermatozoide, fíjense en sus características.

A continuación puede observar una imagen al microscopio electrónico de estas células, las que durante su período de formación son muy sensibles a sufrir daño por diferentes factores, por tal motivo es necesario que el proceso de la espermatogénesis se desarrolle en un ambiente adecuado, alejado de todos estos factores, estas condiciones son propiciadas por una estructura que recibe el nombre de Barrera hematotesticular.

BARRERA HEMATOTESTICULAR

Observen en el siguiente esquema los componentes de la barrera, estos son:

Las membranas plasmáticas de las células de Sertoli a través de medios de unión estrecha u ocluyentes.

Pared del capilar que se localiza en el tejido intersticial en íntima relación con el tejido limitante y la superficie basal de las células de Sertoli.

ACCIONES FISIOLÓGICAS DE LA TESTOSTERONA

Como hemos analizado las células de Leydig son componentes del parénquima del testículo, observen que, se encuentran formando acúmulos en el tejido intersticial entre los tubos seminíferos y en estrecha relación con los vasos sanguíneos,

Estas células presentan desarrollo de los organitos encargados de la síntesis de lípidos debido a que estos constituyen los precursores de la síntesis de la testosterona u hormona sexual masculina cuyas acciones estudiaremos a continuación.

ACCIONES FISIOLÓGICAS DE LA TESTOSTERONA

.Las funciones de la testosterona comienzan a manifestarse durante la vida fetal en la que además de estimular la diferenciación de los conductos y genitales del feto varón en sentido masculino, estimula el descenso de los testículos desde la cavidad abdominal a las bolsas escrotales.

Luego del nacimiento y durante toda la infancia la producción de la hormona es casi nula, por lo que no se manifiestan sus funciones; aumentando su producción al inicio de la pubertad donde vuelve a jugar un importante papel.

-Durante esta importante etapa de la vida las acciones fisiológicas de la testosterona se realizan sobre los caracteres sexuales primarios aumentando el tamaño de los genitales tanto externos como internos y estimulando el inicio de la producción de espermatozoides en los testículos.

ACCIONES FISIOLÓGICAS DE LA TESTOSTERONA

Sobre los caracteres sexuales secundarios la testosterona realiza una serie de acciones entre las que se destacan la distribución típicamente masculina del vello corporal, no solo en la región púbica, sino en el resto del cuerpo como el pecho, espalda y la barba.

La hormona modifica la laringe del varón dando el tono grave de la voz masculina, hace que la piel del hombre sea más dura y áspera que la de la mujer y se le atribuye la responsabilidad del acné y la calvicie.

Estimula la síntesis de proteínas y el desarrollo muscular sobre todo de los grupos musculares de la cintura escapular, dando al hombre su figura característica con hombros más anchos

que las caderas, además de estimular el metabolismo del calcio mediante el aumento del depósito de este en los huesos a la vez que estimula su crecimiento.

ACCIONES FISIOLÓGICAS DE LA TESTOSTERONA

Además de las anteriores la testosterona realiza las siguientes acciones:

Aumenta el metabolismo basal hasta en un 15%,

Estimula la producción de glóbulos rojos,

Finalmente la testosterona estimula la retención de sodio por los riñones lo que produce un ligero incremento de los volúmenes de sangre y líquido extracelular.

Debes profundizar en el estudio de las funciones de esta hormona siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura.

La producción de testosterona, que alcanza su mayor intensidad entre los 20 y los 25 años, comienza a decrecer hacia los 40 años, disminuyendo lenta y progresivamente.

Estos cambios determinan la evolución de la vida sexual del varón.

CLIMATERIO MASCULINO

Luego de su inicio, con la pubertad, la etapa fértil de la vida del hombre se extiende hasta que comienzan a disminuir las funciones de las gónadas y declina progresivamente la producción de las hormonas sexuales; proceso denominado climaterio, que en el hombre culmina con el cese de la capacidad fisiológica para la erección y se denomina andropausia.

El climaterio masculino es de instalación y curso más lentos que el de la mujer y no produce las molestias y trastornos características del climaterio femenino ni determina el cese total de la producción de espermatozoides por cuanto no se agota la producción de la testosterona.

Veamos a continuación cómo se regula la secreción de esta hormona **REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN DE TESTOSTERONA**

La secreción de testosterona se regula por un mecanismo de retroalimentación negativa que involucra al hipotálamo, la hipófisis anterior y los testículos

Estímulos variados inciden sobre el hipotálamo y este responde produciendo la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH que a través del sistema porta llega a la hipófisis anterior donde estimula la producción de gonadotropinas FSH y LH conocida esta última como hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig o ICSH, las que viajan por sangre hasta los testículos para estimular la espermatogénesis y la secreción de testosterona respectivamente.

La testosterona es vertida a la circulación para llegar a sus órganos diana donde realizará sus acciones fisiológicas.

Una vez que se han producido las acciones fisiológicas de la hormona o la propia concentración de la misma en sangre producen una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo para que deje de producir la hormona liberadora o sobre la propia adenohipófisis para que cese la producción de las gonadotropinas, de esta forma se cierra el circuito de la regulación de la secreción de la testosterona por las células de Leydig en el testículo.

SISTEMA DE CONDUCTOS

Otros componentes del sistema reproductor masculino son las estructuras que conforman el sistema de conductos, que según su localización pueden ser intratesticulares y extratesticulares dentro de las intratesticulares tenemos: tubos rectos, red testicular y conducto eferente, y en los extratesticulares encontramos al conducto epididimario, al conducto deferente, al conducto eyaculador y a la uretra.

PERÍODO INDIFERENCIADO DE LOS CONDUCTOS GENITALES

Los embriones tanto masculinos como femeninos tienen inicialmente dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos, estos últimos aparecen como una invaginación longitudinal del epitelio celómico en la zona ventrolateral del pliegue urogenital.

El extremo caudal de los conductos paramesonéfricos llega a la pared posterior del seno urogenital donde se forma un pequeño abultamiento, el tubérculo paramesonéfrico, los conductos mesonéfricos desembocan en el seno urogenital a cada lado de este abultamiento.

ACCIÓN DE LAS HORMONAS A NIVEL CELULAR

El desarrollo de los conductos genitales y los genitales externos depende de la influencia de las hormonas que circulan en el feto durante la vida intrauterina.

Estimuladas primero por la gonadotropina coriónica placentaria y por la hormona luteinizante fetal después de las 20 semanas, las células intersticiales o de Leydig del testículo secretan testosterona que en las células de los tejidos se combina con un receptor específico y este complejo hormona receptor se une al ADN para regular la transcripción de genes interviniendo en la virilización de los conductos mesonéfricos.

ACCIÓN DE LAS HORMONAS A NIVEL CELULAR

Parte de la testosterona puede ser convertida a Dihidrotestosterona por acción de la enzima 5 alfa reductasa.

La dihidrotestosterona se une a receptores específicos y el complejo dihidrotestosterona receptor se une al ADN para regular la transcripción de genes interviniendo en la virilización de los genitales externos

ACCIÓN DE LAS HORMONAS A NIVEL CELULAR

Las células sustentaculares o de Sertoli de los testículos fetales producen una sustancia denominada Sustancia Inhibidora de Müller u Hormona Antimülleriana que provoca la regresión de los conductos paramesonefricos.

DIFERENCIACIÓN MASCULINA DE LOS CONDUCTOS GENITALES

Al producirse la regresión del Mesonefro algunos túbulos excretores establecen contacto con la red testicular y forman los conductillos eferentes del testículo.

El conducto mesonéfrico permanece y forma el epidídimo, conducto deferente y conducto eyaculador.

Al secretar el testículo la hormona Inhibidora de Müller los conductos Paramesonéfricos involucionan.

MODELO DE ÓRGANO TUBULAR

Estos conductos responden al patrón estructural de órgano tubular, cuya pared está constituida generalmente por 3 capas en dependencia de las necesidades funcionales,

Una capa interna, llamada mucosa, constituida por un epitelio que descansa sobre una membrana basal y la lámina propia de tejido conectivo laxo.

Una capa media o muscular, constituida por fibras musculares lisas, capa que tiene un mayor o menor desarrollo en dependencia de la función del órgano.

Y una capa externa llamada adventicia o serosa en dependencia de su relación con el peritoneo.

En algunos órganos dependiendo de su complejidad, aparece una cuarta capa, la submucosa, localizada entre la capa mucosa y la muscular.

TRAYECTO DEL CONDUCTO DEFERENTE

Por su importancia abordaremos algunos elementos relacionados con el conducto deferente.

Es conducto de unos 45 cm. de longitud continuidad del conducto epididimario, que se extiende desde el polo inferior del testículo hasta unirse al conducto excretor de las vesículas seminales, por detrás de la vejiga, para constituir el conducto eyaculador.

Tiene la función de transportar los espermatozoides y transita desde las bolsas escrotales a la cavidad pelviana a través del canal inguinal.

FUNÍCULO ESPERMÁTICO.

El conducto deferente se acompaña de un grupo de estructuras que en su conjunto forman el funículo espermático el que

CONDUCTO DEFERENTE

La pared del conducto deferente es gruesa y su luz es estrecha, pues la mucosa forma pliegues longitudinales que determinan el contorno irregular de la luz, está revestido por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que descansa sobre la membrana basal que lo separa de la lámina propia.

Por el gran desarrollo de su pared, por debajo de la mucosa se localiza la submucosa con abundantes vasos sanguíneos, inmediatamente a esta capa se presenta la capa muscular, que es la más gruesa, con fibras musculares lisas dispuestas en tres direcciones, en contacto con la adventicia que la une y relaciona con los tejidos vecinos.

CONDUCTO DEFERENTE

En la presente imagen se puede observar las características del epitelio de revestimiento del conducto deferente, precisen la altura de sus células, lo que lo hace cilíndrico y la posición de sus núcleos lo que le da el carácter de pseudoestratificado.

GLÁNDULAS ANEXAS

Entre otros órganos pertenecientes al sistema reproductor masculino se encuentran las glándulas anexas, como las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales, que se aprecian en el siguiente esquema.

VISTA POSTERIOR DE LA VEJIGA

Una vista posterior de la vejiga nos permite observar la llegada de la porción final del conducto deferente al encuentro del conducto excretor de las vesículas seminales para formar el conducto eyaculador. Puede apreciarse perfectamente la dilatación de la porción final para formar la ampolla del conducto e inmediatamente lateral al mismo, las vesículas seminales, glándulas cuya secreción resulta indispensable para el transporte y maduración de los espermatozoides, ocupan el espacio infraperitoneal.

Ambas vesículas tienen forma piriforme aunque en realidad son unos tubos alargados, muy plegados de unos 15 centímetros de longitud, donde su extremo inferior se estrecha en el conducto excretor, el cual se une a la terminación del conducto deferente para formar como ya dijimos, el conducto eyaculador.

En esta vista podemos observar además, la próstata, en ella se distinguen una base, un vértice y 4 caras: anterior, posterior y dos laterales.

SITUACIÓN DE LA PRÓSTATA

Esta vista de un corte sagital de la pelvis, nos permite apreciar la glándula, situada a continuación del cuello de la vejiga, rodeando la porción inicial de la uretra donde vierte su secreción.

La base está dirigida hacia la vejiga y está atravesada por la uretra, y el vértice contacta con el diafragma urogenital.

La próstata está situada por detrás de la sínfisis púbica y por delante del recto, relación esta que tiene gran importancia ya que puede ser palpada por el médico mediante el tacto rectal.

PRÓSTATA

sus componentes fundamentales son el estroma de tejido conectivo formando la cápsula y los tabiques, donde existen fibras musculares lisas, y el parénquima constituido aproximadamente por 30 a 50 glándulas pequeñas que reciben el nombre de mucosas, submucosas y principales que producen una sustancia con bajo contenido proteico, fuente principal del ácido cítrico y de la fosfatasa ácida del semen.

GLÁNDULAS BULBOURETRALES

Por debajo de la próstata, se pueden observar dos pequeñas glándulas, redondeadas y del tamaño aproximado de un guisante y que son las glándulas bulbouretrales, también conocidas como glándulas de Cowper las que se corresponden con las glándulas vestibulares mayores en la mujer.

LOCALIZACIÓN DE LAS GLÁNDULAS BULBOURETRALES

En esta vista de un corte en el plano frontal, las podemos observar situadas a los lados de la uretra membranosa en el espesor del esfínter de la uretra y de la fascia perineal media. Tienen la función de humedecer la uretra y el glande con su secreción.

PERÍODO INDIFERENCIADO DE LOS GENITALES EXTERNOS

Los genitales externos también presentan un período indiferenciado. En la tercera semana del desarrollo las células mesenquimáticas originadas en la región de la línea primitiva migran alrededor de la membrana cloacal y forman un par de ligeras elevaciones, los pliegues cloacales, en dirección cefálica a la membrana cloacal los pliegues se unen y forman el tubérculo genital.

En el transcurso de la sexta semana cuando la membrana cloacal se subdivide en membranas urogenital y anal los pliegues cloacales también se dividen en pliegues anales hacia atrás y pliegues uretrales hacia delante, apareciendo a cada lado de estos unas elevaciones llamadas eminencias genitales .

DIFERENCIACIÓN MASCULINA DE LOS GENITALES EXTERNOS

La diferenciación de los genitales externos en sentido masculino es regulada por acción de los andrógenos. Influenciado por estas hormonas se produce un alargamiento rápido del tubérculo genital al que se le denomina falo. Al alargarse el falo tira hacia delante de los pliegues uretrales que forman las paredes laterales del surco uretral.

Hacia el final del tercer mes los pliegues uretrales se cierran formando el cuerpo del pene, quedando en su interior la uretra peneana. El falo forma el glande del pene y las eminencias genitales dan origen al escroto.

Veremos ahora las características morfofuncionales de los genitales externos del varón adulto.

ÓRGANOS GENITALES EXTERNOS

Los escrotos están formados por dos bolsas o compartimientos separados por un tabique sagital, el tabique escrotal.

La pared del escroto está constituida por una serie de capas que representan evaginaciones de la pared abdominal, y se debe a que durante el descenso del testículo este arrastra consigo las paredes abdominales y permanece unido a ellas mediante el funículo espermático.

Deben profundizar en su estudio independiente las características de estas capas.

El pene es el órgano de la copulación en el varón, y se encuentra situado inmediatamente por encima y por delante del escroto.

PENE

El pene se divide en tre partes: raíz, cuerpo y glande. La raíz es la porción fija del pene, anclada en el periné anterior y en las ramas isquiopúbicas, mientras que el cuerpo y el glande constituyen la porción libre y móvil de este.

Está constituido por tres estructuras de naturaleza eréctil y de aspecto cilíndrico: el cuerpo esponjoso y los dos cuerpos cavernosos.

ESTRUCTURA DEL PENE

El cuerpo esponjoso hacia ambos extremos se engrosa, hacia atrás forma el bulbo del pene el que es atravesado por la uretra, mientras que el extremo anterior da lugar al glande. Este tiene una forma de cono y está cubierto por el prepucio.

Ambos cuerpos cavernosos se afilan hacia atrás y se separan para formar la raíz del pene, que como ya dijimos se inserta en las ramas isquiopúbicas, mientras que hacia delante ambos se unen y se afilan para introducirse en el extremo engrosado del cuerpo esponjoso y que forma la cabeza o glande.

GLANDE

El vértice del glande presenta el orificio uretral externo y la base se acopla al extremo anterior cerrado de los cuerpos cavernosos, alrededor de este, sobresale un rodete denominado corona del glande, más prominente en la región dorsal que en la cara inferior, donde se localiza un pliegue medial, llamado frenillo prepucial.

El glande se encuentra cubierto por un pliegue cutáneo especial denominado prepucio.

Entre la corona y el cuerpo del pene se forma una constricción, el cuello del glande donde se vierten las secreciones de las glándulas prepuciales, productoras del esmegma, estas secreciones pueden infectarse afectando al glande, produciendo una balanitis o al prepucio denominándose balanopositis.

URETRA MASCULINA

En esta vista en un plano frontal, podemos observar como la uretra se extiende desde el orificio uretral interno, a nivel de la base de la próstata hasta el orificio uretral externo en el vértice del glande y atraviesa en su trayecto estructuras como la próstata, el diafragma urogenital y el cuerpo esponjoso del pene, lo que determina la denominación de sus porciones:

Prostática, Membranosa y Esponjosa.

Es característico de su luz la presencia de dilataciones y estrechamientos que serán objeto de su estudio independiente.

MALFORMACIONES CONGÉNITAS

Ante el escroto vacío debemos pensar en trastornos en el descenso del testículo pudiendo ser una criptorquidia, cuando el testículo está ubicado en el trayecto de su descenso, o también

una ectopia en la que se produce una desviación del testículo en su descenso quedando ubicado fuera de su recorrido normal y de la bolsa escrotal.

HIPOSPADIA

La hipospadia es una malformación que se presenta cuando el cierre de los pliegues uretrales es incompleto y se observan en la cara inferior del pene aperturas anormales de la uretra.

EPISPADIA.

La epispadia es una anomalía rara en que la desembocadura de la uretra se encuentra en el dorso del pene.

DEFECTOS EN LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL

Los defectos durante la diferenciación sexual se producen por alteraciones y discordancia entre sus diferentes etapas.

En el Síndrome de Klinefelter existe una trisomía XXY , son varones fenotípicos con disgenesia testicular.

Los hermafroditas verdaderos tienen tejido gonadal de ambos sexos y su genitales externos pueden presentar ambigüedad.

Los pseudohermafroditas masculinos tienen testículo, pero su fenotipo es femenino como ocurre en el síndrome de insensibilidad a los andrógenos.

En este Síndrome se presenta cariotipo 46XY, hay testículos, pero como no hay repuesta a los andrógenos elaborados por los testículos, tanto sus genitales externos como los caracteres sexuales secundarios, se diferencian como los de una mujer normal por acción de los estrógenos.

CONCLUSIONES

Luego de haber orientado el estudio de los aspectos esenciales de la morfofisiología del sistema reproductor masculino arribamos a las siguientes conclusiones:

El sexo se determina en el momento de la fecundación, sin embargo durante el período prenatal se transita por diferentes etapas que llevan al establecimiento del sexo gonadal y fenotípico.

El testículo presenta dos caras, dos bordes y dos extremos, es un órgano macizo, constituido por estroma y parénquima, destacándose en este último la presencia de los tubos seminíferos, donde se efectúa el proceso de la espermatogénesis y las células de Leydig, encargadas de la síntesis de testosterona.

Los componentes del sistema de conducto masculino responden al modelo de órgano tubular y presentan características particulares según su localización y funciones.

La próstata, glándula anexa del sistema reproductor masculino, es un órgano macizo, por su localización anatómica, es accesible al examen físico, y tiene la función de brindar un pH alcalino al semen.

La función reproductora en el varón se regula por un mecanismo de retroalimentación negativa en el cual participa el hipotálamo a través de la hormona liberadora de gonadotropinas, la hipófisis mediante la LH y FSH y el testículo con la testosterona.

La capacidad reproductora del varón se inicia en la pubertad y se extiende durante la vida adulta, declinando con la llegada del climaterio y la andropausia

La testosterona participa en la determinación de los caracteres sexuales primarios y secundarios, así como en otras acciones generales sobre el metabolismo.

Las malformaciones congénitas en este sistema son numerosas, con distintos grados de complejidad, no repercuten en la supervivencia, pero si implican grandes afectaciones sobre la capacidad reproductiva y la psiquis del individuo.

El presente cuadro de Rúbens nos recrea con gran elocuencia los caracteres generales de distinción estructural entre ambos sexos.